



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCFM

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información

Título de la actividad:	Actividad 35
Nombre de la materia:	Programación Para Ciberseguridad
Nombre del alumno:	Franco Benitez Rodríguez
Matricula del alumno:	2062370
Nombre del tutor:	Osvaldo Habib González González
Datos de entrega:	Monterrey, N. L. a 22 de Mayo de 2026

```
PS D:\DescargasGX\TF\Act35> cd .\work36\  
PS D:\DescargasGX\TF\Act35\work36> python .\pipeline.py  
Done: 3 records -> out.csv; log: run.log  
PS D:\DescargasGX\TF\Act35\work36> |
```

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 data.json	22/05/2026 11:26 p. m.	Archivo JSON	1 KB
 out	22/05/2026 11:28 p. m.	Archivo de valores...	1 KB
 pipeline	22/05/2026 11:27 p. m.	Python Script	2 KB
 README36	22/05/2026 11:28 p. m.	Documento de tex...	1 KB
 run	22/05/2026 11:28 p. m.	Documento de tex...	1 KB

¿Qué ventaja tiene validar IPs antes de guardar? Evita que se almacene "basura" en la base de datos. En seguridad, validar las IPs previene ataques de inyección de comandos en sistemas posteriores y asegura que herramientas como los SIEM procesen datos íntegros y reales.

¿Qué problemas de encoding podrían aparecer con hosts no ASCII y cómo mitigarlos? Si un host tiene caracteres especiales (como una 'ñ' o acentos en nombres de dominio internacionalizados o IDN), los sistemas que solo leen ASCII tradicional van a tronar. Para mitigarlo, se debe forzar la codificación UTF-8 en la lectura/escritura de archivos y usar Punycode (en Python, el método `.encode('idna')`) para convertir el dominio a un formato compatible.

¿Cómo cambiarías el script si el archivo de entrada tuviera millones de filas? El método actual usa `json.load()`, lo cual carga todo el archivo a la memoria RAM, lo que colapsaría la computadora con millones de filas. Lo cambiaría para usar un formato como JSONL (JSON Lines) o un parser de streaming (como la librería `ijson`), leyendo y escribiendo el CSV línea por línea, procesando la información por bloques (chunks) igual que lo haríamos con el hash de un archivo pesado.